

INFORME TECNICO

PROYECTO EL ABRA

Revisado el Estudio de Impacto Ambiental, E.I.A., presentado por la Sociedad Contractual Minera El Abra, para su proyecto minero El Abra, se puede informar lo que sigue:

1 .- Antecedentes Considerados.

1.1.- Del E.I.A., presentado.

2 .- Resumen del proyecto (descripción).

El proyecto cuprífero minero, denominado "Proyecto El Abra", pertenece a la Sociedad Contractual Minera El Abra (SCM El Abra), conformada en un 51% por CYPRUS AMAX Minerals Company de EE.UU. y en un 49% por CODELCO CHILE.

El yacimiento se ubica en la II Región de Chile, a unos 55 Km. al norte de la ciudad de Calama, y es de propiedad de SMC El Abra.

El proyecto El Abra considera la explotación a rajo abierto de aproximadamente 770 millones de toneladas de minerales oxidados, con una ley media de 0,55%, durante una vida útil estimada en 17 años.

El ritmo de proceso será de, aproximadamente, 33 millones de toneladas anuales, durante los primeros 4 años (92.000 ton/día), aumentando progresivamente hasta alcanzar 51 millones en el décimo año de producción (142.000 ton/día).

El procedimiento de mineral se realizará mediante lixiviación en pilas, extracción por solvente y electro - obtención, para producir cobre en cátodos.

La producción anual de la planta será, aproximadamente, 225.000 toneladas de cátodos de cobre, los que serán embarcados en el puerto de Antofagasta.

El principal insumo del proyecto corresponde a ácido sulfúrico, que se utiliza en la lixiviación. El proyecto demanda además de 365 l/s de agua, que serán obtenidos de captaciones subterráneas en la cuenca del salar de Ascotan y la Quebrada La Perdiz (II Región).

2.2.- Localización :

El yacimiento minero El Abra, está ubicado en la II región de Chile, en la Provincia de El Loa, aproximadamente 55 Km. al norte de la ciudad de Calama. El yacimiento se encuentra a 3.900 m.s.n.m., aproximadamente.

La planta de procesos se ubicará a unos 15 Km. al Sureste del yacimiento, a 3.280 m.s.n.m, ocupando una superficie de 2.400 Há, aproximadamente.

El área de abastecimiento de agua se ubica a 60 Km. al Noreste del sector de la planta, en el Salar de Ascotán y la Quebrada La Perdiz.

2.3.- Descripción del Proceso :

2.3.1.- Explotación de la Mina:

El yacimiento corresponde a un depósito de cobre porfírico en rocas, cuyo mineral de cobre está constituido por las siguientes zonas: óxidos en superficies, zona intermedia mixta de óxidos y sulfuros en la zona inferior.

El yacimiento tiene una forma, aproximadamente, elíptica, con un diámetro mayor de 1.7 Km., un diámetro menor de 1 Km. El espesor del yacimiento de óxidos fluctúa entre los 90 y los 300m. Las reservas geográficas se estiman en 767 millones de toneladas de mineral, para una ley de corte de 0,26% y una ley media de 0,55%.

La extracción del mineral del rajo, comprende faenas de perforación, tronadura, carguío y transporte en camiones.

2.3.2.- Chancado y manejo de materiales :

El proyecto contempla tres etapas de chancado. La primera de ellas (chancado primario) se realizará a un costado del rajo. Las otras dos etapas (chancado secundario y terciario) se realizarán en el sector de la planta.

El mineral chancado será transportado al sector de la planta, mediante una correa transportadora de unos 15 Km. de largo, hasta un área de acopio. Esta correa tendrá una capacidad nominal de 8.700 ton/hr. y operará a razón de 4.800 (año 1) a 8.400 ton/hr. (año 11).

Finalmente, el mineral entrará a una sección de harneado y a chancadores terciarios, para obtener un tamaño máximo de 19 mm.

2.3.3.- Lixiviación :

El mineral proveniente de la etapa de chancado, será sometido a un proceso previo de curado ácido en tambores rotatorios mediante la adición de una solución de ácido sulfúrico al 93% y agua, para aumentar la cinética de disolución del cobre desde el mineral. Luego el mineral será depositado por medio de correas transportadoras y un apilador en canchas de lixiviación, en un área de 1.600 x 800 m², formando pilas de 8m. de altura promedio. El ciclo de lixiviación será de 40 a 130 días, con un promedio de 45 días.

2.3.4.- Extracción por solventes :

En esta etapa, la solución rica se concentrará y purificará mediante una solución orgánica diluida en kerosene libre de impurezas.

El orgánico cargado con cobre en la etapa de extracción, pasará a una etapa de lavado con solución acuosa. Esta solución de lavado previene el traspaso de cloro al electrólito, incorporándolo en la solución de lixiviación.

El orgánico limpio, cargado con cobre, pasará a las etapas de re-extracción para entrar en contacto con la solución electrólito, transfiriéndose el cobre a éste mediante un proceso de extracción inverso.

El lavado y la re-extracción se efectuará en mezcladores decantadores, similares a los de extracción. El orgánico sin cobre será disuelto en la etapa de extracción para ser recargado en cobre, cerrando el circuito.

2.3.5.- Eléctro-Obtención :

El electrolito, rico en cobre, pasará primero por las etapas de filtrado, donde las trazas de orgánico y sólidos contenidas en él son retenidas. Luego, en la etapa de lavado del filtro, estas impurezas serán transferidas a la solución de lixiviación (refino), para posteriormente quedar atrapadas en las pilas de lixiviación.

El electrolito rico, filtrado, será conducido a las celdas de electro-obtención, donde se producirán las láminas de cobre o cátodos, con una pureza de 99,99% de Cu, que constituirán el producto final del proceso.

2.4.- Depósito de materiales :

2.4.1.- Depósitos de estéril :

La relación "material estéril: mineral " es de un promedio de 0,22:1. El material estéril, estimado en 143 millones de toneladas, será elevado a 4 depósitos que se ubicarán en los costados poniente y norponiente del rajo.

Los taludes de los depósitos serán de 30° a 40° aproximadamente, con una altura máxima estimada de 120 m. La superficie total destinada a depósitos de estéril se estima en 180 Há.

2.4.2.- Depósitos de Ripios :

Los ripios estériles resultantes de cada ciclo de lixiviación, serán removidos de las canchas para ser depositados al sur de las pilas, en una superficie de 8,1 Km², a través de una correa transportadoras a un apilador. La altura máxima de estos depósitos será de 120m.

2.5.- Abastecimiento de agua :

2.5.1.- Captaciones :

El proyecto El Abra tiene un requerimiento de agua estimado de 165 l/s para el año 1 y de 294 para el año 17. Las fuentes de abastecimiento serán subterráneas y se ubican a un costado del Salar de Ascotán, y en la Quebrada La Perdiz, a unos 60 Km. al noreste de la planta.

En el Salar de Ascotán, el agua será extraída mediante 5 pozos ubicados en el costado Sureste. En la Quebrada La Perdiz se extraerá agua desde un sólo pozo, ubicado a unos 20 Km. al sur del Salar.

Las aguas se encuentran respaldadas jurídicamente por resolución de la Dirección General de Aguas (DGA), en el cual se otorgan los respectivos derechos de aprovechamiento: 300 l/s en el Salar de Ascotán y 65 l/s en la Quebrada La Perdiz.

2.5.2.- Distribución :

El agua será extraída por bombeo desde los pozos de captación e impulsada por un sistema de bombas para vencer una elevación topográfica cercana al Salar. Luego el transporte será por gravedad hasta la planta.

El proyecto contempla la construcción de un ducto de 73 Km. con diámetro estimado de 46 a 61 cm., para transportar el agua desde el Salar y la Quebrada hasta la planta.

Se considera además, la instalación de una planta de osmosis inversa para suministrar los requerimientos de agua potable y de agua de proceso de alta pureza.

2.5.3.- Consumo :

El proceso de lixiviación es eficiente en el uso del agua, ya que ésta se utiliza en circuito cerrado, y los consumos corresponden fundamentalmente a evaporación y humedad atrapada en los ripios (8-10%). Este consumo es de aproximadamente 175 litros de agua por cada tonelada de mineral transportado, y es bajo en términos relativos a las otras tecnologías actuales.

El consumo total de agua del proyecto será de 180-280 l/s (año 1 y 12, respectivamente).

El agua de la mina está destinada principalmente para la supresión de polvo (35 l/s) y se reserva contra incendios.

El agua destinada a consumo humano se estima en 40 m³/día (0,5 l/s).

2.6.- Suministro de Energía Eléctrica :

La energía eléctrica para el proyecto será suministrada desde la estación Crucero, ubicada unos 70 Km. al oriente de Tocopilla (unos 95 Km. al surponiente del área del proyecto).

La operación del proyecto requiere una potencia de 100 MW, la que será suministrada a través de una nueva línea de 220 KV (50 Hz) desde la estación Crucero. Se contempla además, la construcción de una subestación en el sector de la planta.

2.7.- Abastecimiento de Insumos :

2.7.1.- Acido sulfúrico :

El proyecto tendrá un consumo aproximado de 1.600 - 2.700 ton/día al 93% (año 2-12 respectivamente). El ácido será importado y recibido en el puerto de Mejillones y eventualmente suministrado por proveedores nacionales.

El ácido sulfúrico será transportado en tren desde el puerto de Mejillones.

2.7.2.- Solventes y Extractantes :

El consumo de solventes se estima en 5.850 l/día. El suministro de los diversos solventes se realizarán desde Argentina y EE.UU.

El consumo de extractante se estima en 475 l/día (Lix 984 ó PT 5.050). Este se almacenará y transportará en contenedores de 1m³ de capacidad.

2.7.3.- Otros Insumos :

El consumo de combustible (petróleo diesel) se ha estimado en 60.000 l/día. El suministro será de proveedores nacionales. El transporte y almacenamiento en planta será responsabilidad del proveedor.

2.8.- Transporte:

2.8.1.- Tipos de Transportes :

El ácido sulfúrico será transportado desde el puerto de Mejillones por tren a la planta, a través del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia (FCAB). El transporte será responsabilidad de (FCAB), y se hará con una frecuencia desde Mejillones, de 6 trenes diarios, sin pasar por Antofagasta, usando el desvío por Prat y Pampa.

Los solventes y combustibles serán transportados de la siguiente forma :

-La mayor parte posible de los reactivos, serán transportados por ferrocarril, sin embargo, la diferencia estará a cargo de los proveedores y por lo tanto, no se conoce su ruta ni los procedimientos de seguridad. Existirán sin embargo, los procedimientos de seguridad y contingencia que exige la ley y el SCM El Abra exigirá a sus proveedores que cumplan esos requisitos. Cuando ellos estén disponibles, se someterán a la autoridad competente.

Se espera que el transporte de diluyente ESCAID y SHELLSOL, se transporten igual que los combustibles diesel. Por ejemplo, en camiones de 26 ton. (si se usaran camiones). Es posible que un camión, cada 5 días, transporte el diluyente desde San Antonio, sin conocerse aún la ruta.

El Extractante LIX se transportará en container de 1m³ que son metálicos, recubiertos con plástico, en camiones planos de 20 ton. Se requiere aproximadamente, de 20 container de extractante cada 40 días, y se espera que se transporte desde Iquique a la planta.

El cobre en cátodos será transportado desde la planta al puerto de Antofagasta, a través del Ferrocarril Antofagasta-Bolivia, en un sólo tren al día. Será responsabilidad de FCAB el transporte y embarque de los cátodos.

2.8.2.- Rutas :

El acceso principal a la zona del proyecto se inicia en la ciudad de Calama, a través de la ruta 21-Ch que une esta ciudad con la localidad de Chiu-Chiu, para luego continuar por un camino nuevo hasta El Abra. Este camino será asfaltado y tendrá una longitud de 52 Km.

El efecto del aumento de tráfico en el tramo de la ruta 21-Ch será mínimo dada la capacidad que tiene y el bajo tráfico presente. La mantención y reparación de ese camino durante la construcción y puesta en marcha, será acordada entre SCM El Abra y la Dirección de Vialidad.

Otras rutas de acceso a la zona del proyecto son :

- Rutas 26,5 y 25. Ellas unen las ciudades de Antofagasta y Calama.

El camino de Chiu-Chiu a El Abra no ocupará tramos de tuición de la Dirección de Vialidad. Se contempla un empalme o cruces en algunos caminos públicos, los que serán sometidos a la aprobación de la Dirección de Vialidad.

Durante la construcción de la planta y del camino de acceso a ella, las vías camineras usadas serán las rutas 24 y B-155. La recta 21 Ch. se usará parcialmente durante la construcción de la aducción del Salar de Ascotán. La frecuencia en cada sentido es del orden de 6 camiones promedio al día y unos 10 vehículos livianos.

2.8.3.- Tráfico :

La frecuencia estimada de vehículos y trenes del proyecto es la siguiente :

- Camiones 20-25 ton. : 10 vehíc./día (explosivos, combustible y reactivos).
- Vagones de 45 ton. : 14 diarios (cátodos a puerto).
35-60 diarios (ácido sulfúrico desde puerto).
- Automotor o buses : 4 veces al día (pasajeros desde Calama).

2.9.- Instalaciones Auxiliares :

Las instalaciones auxiliares son las que a continuación se mencionan :

- Polvorín.
- Estanques de almacenamiento de Acido y Combustible.
- Aguas servidas (contará con un sistema de tratamiento de aguas servidas).
- Casino.
- Vertedero de Basura.
- Oficinas.
- Talleres.
- Otras instalaciones (lavado de camiones, mantención preventiva, etc.)
- Laboratorios.

2.10.- Recursos Humanos :

2.10.1.- Requerimiento :

El requerimiento total de empleos se ha estimado se ha estimado en 395 personas, de las cuales 175 corresponden al área de la mina y 220 al área de procesos. Estas cifras podrían aumentar en la medida que avanza el proyecto, hasta un máximo de 500 empleos totales.

2.10.2.- Origen :

SCM El Abra tiene contemplado contratar personal preferentemente en la II región.

2.10.3.- Alojamiento - Alimentación :

El alojamiento del personal en faena será en una casa de huéspedes en el sector de la planta.

Para alimentación se contará con un casino principal y comedores auxiliares.

2.10.4.- Empleos Indirectos :

En la fase de operación, se estima que se generarán aproximadamente 200 empleos indirectos para contratistas.

2.11.- Etapas de Construcción :

2.11.1.- Duración :

La duración de las Obras Civiles y de montaje mecánico tendrán una duración total estimada de 26 meses.

2.11.2.- Mano de Obra :

El requerimiento de mano de obra para la fase de construcción, tendrá máximo del orden de los 5.000 empleos, incluyendo los empleos que se generarán en la construcción de la línea de alta tensión y la extensión de la línea férrea.

Los empleos indirectos generados, alcanzarán un máximo de 4.000 empleos.

2.11.3.- Flujo Vehicular :

El flujo vehicular medio desde Calama, estimado para el transporte de materiales, equipos y personas, es el siguiente :

- Camiones	: 30/día
- Buses	: 30/día
- Vehículos livianos	: 50-100/día

La etapa de construcción también contempla la utilización del ferrocarril para el transporte de equipos y materiales.

3.- Análisis de los Antecedentes :

El proyecto en sí, podría clasificarse como de tener un posible impacto sobre el medio ambiente, debido a la envergadura del proyecto y de la fragilidad de los ecosistemas de la II región.

A continuación, se resumen los impactos más relevantes del proyecto El Abra:

3.1.- Impactos positivos :

- Requerimiento de empleos directos: 395 personas, cifra que podría aumentar en la medida que avanza el proyecto hasta un máximo de 500 empleos.

- Generación de empleos indirectos: 200 empleos para contratistas estimativamente.

- Alta generación de empleos durante la construcción de las Obras Civiles y de montaje mecánico (duración estimada 26 meses): tendrá un máximo del orden de 5.000 empleos, incluyendo línea de alta tensión y extensión de la línea férrea. Los empleos indirectos generados serán del orden de los 4.000.

- SCM El Abra, tiene contemplado contratar personal preferentemente de la II región.

- Aumento considerable en el uso del ferrocarril (FCAB), tanto como para fase de construcción, operación y abastecimiento. Esto lleva consigo una disminución considerable del flujo vehicular por los caminos públicos.

- Existirá un manual y especificaciones de manejo y comportamiento para los empleados y contratistas de SCM El Abra, para proteger cualquier hallazgo casual durante la construcción y operación de las obras, la que será exigida estrictamente.

- El Abra considerará todos los argumentos de la Comunidad del Santuario de Conchi Viejo y de la CONADI, para llegar a un común acuerdo respecto de algunas solicitudes hechas por éstos a la Empresa.

- Se contempla la instalación de mecanismos supresores y colectores de polvo en todas las etapas de chancado y en los puntos de transferencia de mineral. Además, de la instalación de sistemas de mitigación de aerosoles ácidos, material particulado, etc.

- El proyecto no contempla descargar líquidos al ambiente. Todos los líquidos de proceso serán recirculados, por lo tanto, se cumple con la ley 3.557 Art. 10 y 11 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

- Los desechos no reactivos orgánicos e inorgánicos estarán en soluciones de descarte. Estas son de pequeña cantidad y serán incinerados.

- El proyecto no contempla ninguna descarga líquida al medio. Cualquier fuga no prevista, será detectada por los sistemas de pozos de monitoreo y control, mucho antes que pudiera fluir hacia el Río Loa.

- Los vertederos serán manejados de acuerdo a la Resolución N° 2444 del Ministerio de Salud; a la vez, se hará una clasificación para su posterior venta a terceros para su posterior aprovechamiento y reciclaje.

- El estudio arqueológico realizado específicamente para el proyecto en el área mina-planta, indica que las áreas directamente a intervenir no contienen sitios arqueológicos o culturales susceptibles de impacto.

- El embarque de cobre en cátodos, a través del puerto de Antofagasta y la recepción de ácido en Bahía de Mejillones implica un aumento en la utilización de las capacidades de infraestructura y de recursos humanos en ambos puestos. El embarque de cátodos generará actividad en el puerto mismo, y también incrementará las actividades de empresas anexas que prestan sus servicios a EMPORCHL. Para Mejillones se está construyendo un terminal de ácido, que permitirá dar el servicio demandado por el proyecto.

- Mediciones del material particulado respirable (PM-10) efectuadas en el área del proyecto (Mina y planta) indican que la calidad del aire es buena. El máximo nivel de PM-10 registrado fue de $33\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$, que corresponde a 1/5 del límite establecido en la norma chilena ($150\mu\text{g}/\text{m}^3\text{N}$, Decreto 185 del Ministerio de Minería).

3.2.- Impactos Negativos :

De acuerdo con la descripción del proyecto, se han identificado las actividades generadoras de impacto en el ambiente, que se indican a continuación:

- Respecto al movimiento de tierra se considera el o los efectos sobre la geomorfología, calidad del aire, flora y arqueología, ocasionados por los cambios que esta actividad pueda significar en el paisaje, el patrón de drenaje del área, y por las emisiones de polvo y ruido, así como la eventual destrucción de especies de vegetación y daño a elementos culturales.

- Al instalarse un campamento, se considera básicamente la presencia humana como elemento de alteración de la condición actual, específicamente sobre la localidad de Conchi Viejo, sus elementos culturales y su fauna.

- Durante la explotación de la mina, habrían efectos sobre la calidad del aire, la geomorfología, hidrología y la comunidad vecina, ocasionados por las emisiones de polvos y ruido, el desarrollo del rajo, la presencia de depósitos de estéril y la propagación de vibraciones terrestres generadas durante las tronaduras.

- En la zona de captación del agua, podría existir una alteración en el régimen de la cuenca de Ascotán, y el efecto asociado sobre la flora y fauna del Salar.

- A pesar de que va a existir un aumento considerable en el uso del ferrocarril (FCAB) durante la construcción, operación y abastecimiento, va a existir un aumento de flujo vehicular tanto en Calama como en otros lugares cercanos al proyecto, por lo que si no se toman las medidas de ante mano, se podría llegar a atochar las vías en las horas "peak", con el posible deterioro anticipado de las vías a usar con mayor frecuencia.

- El plan de abandono del proyecto, cubre todos los impactos potenciales previstos para la condición de largo plazo. Por lo tanto, no se esperan efectos adversos relevantes de las obras permanentes sobre el medio ambiente. No obstante, existen situaciones, aunque de baja magnitud, se consideran como de impacto remanente. Estas se relacionan básicamente con las obras permanentes de apilamiento de materiales (depósitos de estéril y rípios de lixiviación). Los impactos de largo plazo asociados son: alteración del paisaje, emisiones atmosféricas por efecto del viento, y cambio del patrón de drenaje natural.

- En el Salar mismo, las captaciones de agua ocasionarán un descenso de los niveles freáticos en las áreas de influencia de cada pozo. Como consecuencia del descenso de la napa en el sector de captaciones, existe la posibilidad que se disminuya el caudal de afloramiento en las vertientes más próximas; específicamente la vertiente V - 11, debido a que ella recarga subterráneamente. Esto implicaría reducir la recarga de la laguna asociada, descensos en los niveles del agua y reducciones de la superficie de agua libre, afectando directamente a la flora y fauna presente en el subsistema, aunque el sector no sustenta especies exclusivas, pues se encuentran presentes en otros subsistemas, pero normalmente son especies poco conocidas y vulnerables.

- Las infiltraciones de solución ácida a través de la membrana ubicada bajo las pilas de lixiviación constituyen una fuente potencial de impacto. Sin embargo, los cálculos de caudales indican que bajo condiciones normales de operación, e incluso ante situaciones accidentales extremas, las infiltraciones esperadas no son significativas, y prácticamente puede descartarse que puedan llegar hasta el Río Loa.

- La cactácea Echinopsis Atacamensis (Cardón) es la única especie con problema de conservación encontrada en el área. Se ubica preferentemente en laderas pedregosas, entre los 2.600 y los 3.800 m.s.n.-m, y se la considera como especie VULNERABLE (CONAF, 1989). Se distribuye probablemente sólo en la II región.

4.0.- CONCLUSION:

El comité Técnico de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) II Región, sugiere aprobar favorablemente el proyecto presentado por la Sociedad Contractual Minera El Abra y considera que los riesgos ambientales, inherentes a la actividad minera, pueden ser controlados realizando un buen plan de monitoreo en los sectores sensible y por un buen plan de emergencias en el caso de alteraciones significativas. Se debe tomar en cuenta además, un buen plan de reposición del medio ambiente cuando la situación lo demande.

Además, el proyecto El Abra contempla planes de manejo ambiental diseñados para que las actividades se lleven a cabo de manera aceptable para el ambiente, en todas las fases del proyecto. Los planes de manejo ambiental son: Plan de Prevención de Riesgos Ambientales; Plan de Contingencia y Plan de Abandono.

El plan de Prevención de Riesgos Ambientales contiene las medidas operacionales y criterios de diseño destinados a evitar o minimizar la ocurrencia de situaciones de riesgo asociadas al manejo de los líquidos de proceso, previniendo la propagación de eventuales derrames e infiltraciones. Previene además, la erosión de suelo y taludes, y contempla exigencias para los proveedores de ácido, combustible, explosivos y reactivos.

El plan de contingencia contiene las medidas que se adoptarán para controlar la propagación de impacto, si se llegan a dar las situaciones de riesgo ambiental.

El plan de Abandono tiene como objetivo dejar controlados aquellos aspectos que pudieran dar origen a impactos ambientales durante la fase de abandono. Este plan contempla básicamente el retiro de equipos y estructuras; la restauración del suelo para recuperar el patrón de drenaje natural del terreno; el manejo de aguas lluvia en los depósitos permanentes (ripios y estériles), a través de obras de intercepción y desvío de crecidas; el manejo de sectores erosionables y taludes; y medidas de control de la solución ácida remanente del proceso.

La estrategia de manejo ambiental del proyecto considera además, una serie de medidas de mitigación destinadas a minimizar los efectos adversos no contemplados que pudiera generar la operación normal del proyecto. Entre ellas destacan: Sistema de tratamiento de aguas servidas; relleno sanitario controlado para residuos sólidos; sistema de control de emisiones de polvo (supresión con rociadores de agua, colectores de polvo, riego de caminos); y control de actividades que pueden alterar la localidad de Conchi Viejo, así como los valores culturales y la flora y fauna del área.

Por otra parte SCM El Abra, está elaborando una política ambiental para materializar el compromiso de sus directores, funcionarios y empleados de operar como productores de cobre de alta calidad, en forma responsable con el medio ambiente. Asimismo, tiene dentro de su política de inserción y convivencia en la comunidad, ser un buen ciudadano y un vecino ejemplar, para lo cual tomará medidas que den especial beneficio a las comunidades vecinas, y favorezcan las oportunidades de trabajo de la comuna en general.

Además, el programa de monitoreo para el proyecto El Abra, tiene los siguientes objetivos: medir el impacto ambiental real causado por el proyecto, y detectar de manera temprana cualquier impacto no previsto o no deseado, de modo que sea posible controlarlo.

Para el área mina-planta, el programa considera el monitoreo de: variables meteorológicas, calidad del aire, agua superficial, agua subterránea, ruido y vibraciones. En el área de captaciones de agua el programa considera el monitoreo de: variables meteorológicas, agua subterránea, flora, fauna y limnología.

En cuanto a las aguas de que dispone el proyecto El Abra, han sido adquiridas a CODELCO y se encuentran respaldadas jurídicamente por resolución de la Dirección General de Aguas (DGA), en la cual se otorgan los respectivos derechos de aprovechamiento.

5.0.- Exigencias, sugerencias y/o Recomendaciones de Medidas de Mitigación :

Con el objeto de resguardar el Medio Ambiente, ante eventuales accidentes o problemas, esta Comisión cree conveniente que el proponente debiera hacer suyas las siguientes exigencias, sugerencias y/o recomendaciones de medidas de mitigación; además de las realizadas por la respectiva consultora en el E.L.A. del proyecto El Abra:

5.1.- Recomendaciones y/o sugerencias hechas por los consultores :

- Aun cuando el impacto sobre la calidad del aire se pronostica como no relevante, se recomienda adoptar medidas adicionales en caso que durante la operación del proyecto se detecten emisiones fugitivas no contempladas. Estas medidas adicionales pueden consistir en regado adicional de caminos o cobertura adicional de áreas de emisión con supresores de polvo.

- Para minimizar los efectos paisajísticos y de utilización de suelos se recomienda: concentrar las faenas y actividades de construcción en los lugares predefinidos, y habilitar los caminos definidos al inicio de la etapa de construcción, de modo de evitar la proliferación de huellas, rutas, etc.

- Se recomienda que las obras de control de crecidas sean revisadas periódicamente y mantenerlas en condiciones óptimas. Además se recomienda diseñar las secciones de descarga de estas obras de modo de minimizar efectos erosivos en el suelo.

- El proyecto contempla un monitoreo ambiental para verificar el estado y evolución de los ecosistemas del Salar. En caso que este monitoreo indique que se están presentando reducciones en los caudales de la Vertiente V - 11 y descensos en los niveles de su laguna, será factible mitigar los impactos biológicos derivados mediante una recarga artificial de la vertiente. En efecto, es físicamente posible extraer agua del almacenamiento subterráneo para alimentar las vertientes, de modo de mantener las condiciones de superficie, que en definitiva son las que sustentan la flora y fauna.

- En el caso de que los sistemas de monitoreo acusen una percolación o infiltración al subsuelo, es posible adoptar medidas de mitigación tales como la recuperación, intercepción y neutralización de los líquidos.

- Se considera altamente recomendable el traslado de los individuos de CARDON que pudieran verse afectados, debido a su categoría de conservación.

- Evitar deterioros innecesarios en los lugares y sitios históricos y culturales aledaños al proyecto.

5.2.- Exigencias, recomendaciones y/o Sugerencias hechas por COREMA :

- Respecto al área de la mina, es necesario ampliar la base de datos sobre posibles recursos arqueológicos, a través de la asesoría de un equipo de expertos, y utilizando mayor información de terreno, de tal manera de contar con una mayor certeza sobre la inexistencia de recursos arqueológicos en aquellas áreas que pudiesen verse afectadas por la mina y sus instalaciones (caminos, tendidos eléctricos, etc.). A la vez, se sugiere contar con la asesoría de una institución experta en la materia, como el "Instituto de Investigaciones Arqueológicas R.P. Gustavo Le Peige", de la Universidad Católica del Norte, o del Departamento de Antropología de la Universidad de Antofagasta.

- Llevar un estricto control, respecto a las normas de seguridad en el manejo y transporte de cargas peligrosas; también sobre las rutas, frecuencias, etc.

- Desde el punto de vista turístico, el Salar de Ascotán constituye uno de los principales Salares de la región, y forma parte de los atractivos que se promueven para el Ecoturismo o turismo ecológico, turismo científico, etc., por lo tanto, se recomienda minimizar al máximo todo tipo de impacto extra, con el fin de seguir promoviendo el turismo anteriormente mencionado.

0605

- Es necesario que SCM El Abra, tenga reuniones con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), para coordinar y ejecutar acciones en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas cercanas al proyecto, especialmente en lo económico, social y cultural, y para impulsar su participación en la vida regional, incentivando programas especiales para la recuperación y repoblamiento de pueblos y sectores actualmente abandonados.

- Desarrollar los estudios necesarios que permitan implementar las medidas de mitigación en caso de colapso de la laguna V-11 u otras que podrían verse afectadas.

- Monitorear las lagunas del sector poniente, que son los principales sitios de alimentación de flamencos, además de las ubicadas al nor-poniente de Cebollar.

- Realizar análisis físico-químicos de las aguas de los pozos en forma periódica, para conocer sus fluctuaciones estacionales y determinar qué pozo presenta características similares a V-11, ya que las aguas de los pozos provienen de captaciones profundas (40m), y la laguna V-11 se nutre de aguas subsuperficiales.

También sería necesario realizar simulaciones en laboratorio, sobre la capacidad de sobrevivencia y desarrollo de peces, algas, fito y zooplancton y bentos en estas aguas.

- Incorporar análisis químicos al programa de monitoreo incluidos la tabla 7.1-B en forma cuatrimestral.

- Incorporar aforo en vertientes al monitoreo especificando en la tabla 7.1-B.

- Incorporar calidad de aire al monitoreo en la zona de la planta, tabla 7.1-A.

- Si la cañería que transporta el agua desde Ascotán a la planta pasa por zonas donde existía algún grado de concentración de especies de flora en algún estado de conservación, se deberían tomar las medidas de resguardo ante rupturas de la cañería en ese lugar, ya que el aporte de aguas fuertemente salobres a estos sistemas fácilmente podrían ser destruidos.

- Realizar un estudio cuantitativo de las poblaciones de CARDON existente en la zona del proyecto, principalmente en el área de la mina y planta.

- Realizar el E.I.A. del tendido eléctrico y del tendido de la tubería del agua, desde Ascotán y la Quebrada La Perdiz. Posteriormente presentarlos ante la COREMA para su análisis, estudio y aprobación.

- Realizar una campaña de monitoreo de SO_2 , de treinta días cada tres meses, durante un año, en el sector de curado y en el ambiente en general, por los gases venidos desde Chuquicamata. Una vez obtenidos los resultados, se realiza una evaluación y en base a la información obtenida, tomar las medidas necesarias.

- Mitigar las emisiones generadas en el "curado", en el tambor aglomerador

- Hacer llegar con copia a la COREMA II Región, vía los diferentes servicios comprometidos en el tema, los datos obtenidos de los diferentes monitoreos realizados en forma cuatrimestral.

La puesta en operación del proyecto El Abra, debiera ser informada a la COREMA con anticipación, con el objeto de que ésta comunique a los diferentes servicios involucrados en la fiscalización, para

verificar si se han cumplido con todas las consideraciones técnicas que permitan minimizar el riesgo ambiental.

6.0.- Correcciones :

- En el capítulo 8, página 8-1, cuando se refiere a las normas técnicas ambientales vigentes que tienen relación con el proyecto El Abra, está escrito textualmente: "Decreto 158 de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transporte, para la licitación de caminos", deberá decir: Decreto Supremo 158 del Ministerio de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial el 07/04/80, el cual se refiere a los pesos máximos por eje y pesos brutos totales.

- En el mismo capítulo, en la página 8-2, en el último párrafo dice textualmente: "Decreto 158 de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Transporte, para pesos máximos por eje y pesos totales", deberá decir lo que fue indicado en el párrafo anterior.

- En el subtítulo 8.2.3. Decreto 158 del Ministerio de Transporte, deberá decir: Decreto supremo 158 del Ministerio de Obras Públicas.

- En la parte inferior de la tabla 8.6-A, hay una observación la cual deberá modificarse para: Decreto Supremo MOP 158 del 07/04/80.